VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2026
tom 11, e05326005
Copyright © 2026 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gpl.108136

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące śródporodowego monitorowania stanu płodu

Polish Society of Gynecologists and Obstetricians guidelines on intrapartum fetal monitoring

Dorota A. Bomba-Opoń[1], Grzegorz H. Bręborowicz[2], Wojciech Cnota[3], Tomasz Fuchs[4], Hubert Huras[5], Jarosław Kalinka[6], Sebastian Kwiatkowski[7], Radzisław Mierzyński[8], Przemysław Oszukowski[9], Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz[10], Piotr Sieroszewski[6], Andrzej Torbe[7], Mariusz Zimmer[4], Mirosław Wielgoś[1]

[1]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
[2]Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
[3]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauki o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[4]II Katedra Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
[5]Klinika Położnictwa i Perinatologii, *Collegium Medicum*, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
[6]I Katedra Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
[7]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
[8]Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
[9]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
[10]Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych Katedry Medycyny Perinatalnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Artykuł jest tłumaczeniem pracy: Bomba-Opon D.A., Breborowicz H.G., Cnota W. et al. Polish Society of Gynecologists and Obstetricians guidelines on intrapartum fetal monitoring, Ginekol Pol 2026; doi: 10.5603/gpl.108136. Należy cytować wersję pierwotną.

WSTĘP

Monitorowanie dobrostanu płodu podczas porodu stanowi jedno z najważniejszych wyzwań położnictwa. Czynność skurczowa macicy zmniejsza przepływ krwi w łożysku, narażając płód na stres hipoksemiczny. Mechanizmy fizjologiczne specyficzne dla krążenia płodowego adaptują płód do tych ekstremalnych warunków, umożliwiając tym samym urodzenie się bez objawów niedotlenienia [1, 2]. W niewielkim odsetku przypadków, gdy rezerwy płodu są zmniejszone, czynność skurczowa zbyt dynamiczna lub czas porodu wydłużony, dochodzi jednak do ciężkiego niedotlenienia i nieodwracalnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz mięśnia sercowego, co może prowadzić do upośledzonego rozwoju, a nawet śródporodowego zgonu dziecka [2, 3]. Wychwycenie momentu świadczącego o dekompensacji i zastosowanie metod zapobiegających dalszym niekorzystnym zmianom w krążeniu płodowym stanowi cel śródporodowego monitorowania.

Od ponad 50 lat kardiotokografia jest podstawą oceny dobrostanu płodu. Niestety, stosowane od lat osiemdziesiątych XX wieku kryteria analizy zapisu kardiotokograficznego w niewielkim stopniu przyczyniają się do obiektywizacji jego oceny [4–7]. Interpretacja opiera się bowiem głównie na podstawie rozpoznawalnych

Adres do korespondencji: Dorota A. Bomba-Opoń, Klinika Położnictwa i Perinatologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02–507 Warszawa, e-mail: d.a.bombaopon@gmail.com

Otrzymano: 12.11.2025 **Zaakceptowano:** 12.11.2025 **Opublikowano:** 18.02.2026

wzorców w oderwaniu od coraz lepiej poznanej fizjologii zachowania płodu, co prowadzi do wysokiego odsetka ocen fałszywie dodatnich. W efekcie rutynowe stosowanie kardiotokografii śródporodowej przyczyniło się do zwiększenia odsetka porodów zabiegowych, nie wpływając istotnie na poprawę wyników noworodkowych [8]. Wyniki przeprowadzonego w Europie wieloośrodkowego badania, w którym 93 ekspertów analizowało 2-krotnie prawie 4000 zapisów kardiotokograficznych, pokazały, iż zasadniczo zmieniała się ich interpretacja w zależności od tego, czy znana była wartość pH w tętnicy pępowinowej po porodzie [9].

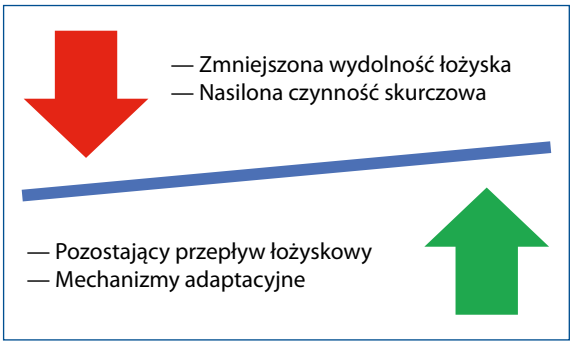
W ostatnich latach w niektórych szpitalach wprowadzono system szkoleń dla lekarzy i położnych, ukierunkowany na właściwą interpretację zapisów kardiotokograficznych z uwzględnieniem patofizjologii reakcji płodu na stres porodowy. Działania te przyczyniły się do ograniczenia liczby nagłych cięć cesarskich oraz poprawy wyników perinatalnych, w tym zmniejszenia częstości występowania kwasicy metabolicznej i encefalopatii wynikającej z niedotlenienia porodowego [10].

Celem obecnych rekomendacji jest zwrócenie uwagi na objawy hipoksji płodu w zapisie kardiotokograficznym z uwzględnieniem fizjologicznych mechanizmów adaptacyjnych krążenia płodowego oraz przedstawienie algorytmów postępowania.

PATOFIZJOLOGIA KRĄŻENIA PŁODOWEGO PODCZAS PORODU

Poród charakteryzuje się krótkimi, nieregularnie występującymi okresami hipoksji. Podczas każdego skurczu zmniejsza się przepływ krwi w przestrzeniach międzykosmkowych, co ogranicza wymianę gazową i prowadzi do hipoksemii, hiperkapnii oraz nasilenia metabolizmu anaerobowego [2, 3]. Płód potrafi skutecznie adaptować się do ekstremalnych warunków porodowych, korzystając z kilku mechanizmów. Jednym z nich jest wysoka zawartość hemoglobiny (18–22 g/dl) z wyższym niż u dorosłych powinowactwem do tlenu, który zostaje szybko uwolniony przy niskim ciśnieniu parcjalnym [1]. Unikalne połączenia anatomiczne w płodowym układzie krążenia poprzez przewód żylny, otwór owalny oraz przewód Botalla umożliwiają dostarczenie najlepiej utlenowanej krwi do najważniejszych organów, czyli serca i mózgu. Płód ma również bardzo wysoką rezerwę anaerobową w miokardium. Efektywność tych mechanizmów wzrasta wraz z narastaniem stresu hipoksemicznego i jest największa przy 90% ograniczeniu przepływu łożyskowego [2].

W uruchomieniu procesów adaptacyjnych uczestniczą chemoreceptory aktywujące oba ramiona układu nerwowego [2, 3]. Pobudzenie układu przywspółczulnego powoduje zwolnienie czynności serca płodu i ogranicza zużycie tlenu przez miokardium. Natomiast aktywizacja układu współczulnego z uwolnieniem katecholamin zwiększa opór obwodowy i prowadzi do centralizacji krążenia. Wzrost ciśnienia tętniczego u płodu gwarantuje lepsze zaopatrzenie w krew najważniejszych organów, czyli serca, mózgu i nadnerczy. Wyniki badań eksperymentalnych pokazały, iż do zwolnienia czynności serca płodu objawiającego się deceleracją w zapisie kardiotokografii (KTG) dochodzi dopiero przy ponad 50-procentowej redukcji przepływu łożyskowego, dlatego nie obserwuje się go przy każdym skurczu macicy [2]. Stopień reakcji płodu zależy więc zarówno od wydolności łożyska [może być zmniejszona w przypadkach ograniczonego wzrastania płodu (FGR, *fetal growth restriction*)], jak i intensywności czynności skurczowej (ryc. 1) [2, 3]. Zarówno zbyt częste, jak i przedłużone skurcze macicy mogą doprowadzić do dekompensacji nawet u zdrowego płodu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że najniższą saturację w OUN płód wykazywał w 90. sekundzie po szczycie skurczu i potrzebował kolejnych 90 sekund, aby powrócić do stanu wyjściowego. Krótsze niż 2 minuty przerwy pomiędzy kolejnymi skurczami uniemożliwiają wyrównanie i mogą prowadzić do rozwoju kwasicy i niedotlenienia centralnych narządów u płodu [11]. Szczególne znaczenie w rozwoju stresu hipoksemicznego mają skurcze macicy w drugim okresie porodu. Odruch Fergusona przy pełnym rozwarciu powoduje uwalnianie oksytocyny, co zwiększa siłę, częstość i długość skurczów macicy, wpływając niekorzystnie na wymianę gazową w łożysku. Skurcze parte dodatkowo podnoszą ciśnienie wewnątrzmaciczne, stanowiąc kolejny czynnik ograniczający utlenowanie płodu.



Rycina 1. Czynniki wpływające na utlenowanie płodu w trakcie skurczów macicy

KARDIOTOKOGRAFICZNE MONITOROWANIE PŁODU PODCZAS PORODU

Kardiotokografia jest powszechnie dostępną metodą monitorowania dobrostanu płodu podczas porodu. **Wstępny zapis kardiotokograficzny po przyjęciu na blok porodowy powinien być wykonany u każdej rodzącej. Istnieje wówczas możliwość ustalenia wyjściowego stanu płodu i ewentualnego wykrycia nieprawidłowości.** Decyzję o kontynuacji monitorowania KTG podczas porodu należy podejmować na podstawie czynników medycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu woli pacjentki.

W sytuacjach mogących wskazywać na zwiększone ryzyko niedotlenienia płodu tylko ciągły zapis KTG umożliwia ocenę mechanizmów adaptacyjnych uruchamianych w odpowiedzi na stres hipoksemiczny związany z czynnością skurczową macicy. Również farmakologiczna stymulacja czynności skurczowej macicy podczas porodu wymaga intensywnego nadzoru kardiotokograficznego. W tabeli 1 przedstawiono wskazania medyczne do ciągłego monitorowania KTG podczas porodu. Należy poinformować rodzącą o zaletach KTG w ocenie dobrostanu płodu podczas porodu i kontynuować monitorowanie na jej życzenie także w przypadkach ciąż o niskim ryzyku powikłań śródporodowych.

Kontrola czynności serca płodu podczas naturalnie rozpoczętych porodów, bez dodatkowych czynników ryzyka, w której nie stosuje się ciągłego nadzoru KTG, powinna być wykonywana regularnie według określonych zasad i znajdować odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej. W tabeli 2 przedstawiono szczegółowe wytyczne dotyczące okresowej oceny czynności serca płodu [5, 12].

Śródporodowe KTG w porodach przedwczesnych

Analizowane w KTG parametry czynności serca płodu są uzależnione od dojrzałości jego układu nerwowego oraz układu przewodzącego serca [13]. W przypadku niedojrzałych płodów możliwość interpretacji uzyskanych danych jest ograniczona [14–16]. Im wcześniejszy okres ciąży, tym mniejsza dojrzałość układu przywspółczulnego i większa przewaga układu współczulnego. Podstawowa czynność serca jest wyższa, zmienność jest mniejsza, a akceleracje są słabiej wyrażone. W dużym odsetku przypadków porodów przedwczesnych notowano deceleracje samoistne, niezwiązane z czynnością skurczową [14–16]. Podejmowanie decyzji klinicznych szczególnie u płodów przed 28 tygodniem na podstawie parametrów zapisu kardiotokograficznego jest mocno ograniczone i może prowadzić do nieuzasadnionego zakończenia porodu drogą cięcia cesarskiego. **W porodach przedwczesnych przed 28. tygodniem ciągły nadzór kardiotokograficzny podczas porodu nie jest zalecany.**

U niedojrzałego płodu mechanizmy adaptacyjne do stresu porodowego są jeszcze nie w pełni wykształcone,

Tabela 1. Wskazania medyczne do ciągłego monitorowania kardiotokografii (KTG) podczas porodu

Wskazania ze strony matki	Wskazania ze strony płodu	Wskazania porodowe
• Nadciśnienie tętnicze • Cukrzyca przedciążowa • Wady serca • Choroby nerek • Choroby wątroby • Cholestaza • Infekcja uogólniona (np. COVID-19, grypa)	• Hipotrofia płodu • Ciąża bliźniacza • Poród przedwczesny > 28. tyg.	• Farmakologiczna stymulacja czynności skurczowej oksytocyną • Poród trwający > 24 godz. • Gorączka u rodzącej • Zielony płyn owodniowy • Krwawienie z dróg rodnych • Stan po przebytym cięciu cesarskim

Tabela 2. Zasady okresowego osłuchiwania czynności serca płodu podczas porodu

Ocena czynności serca płodu poprzez osłuchiwanie
• Osłuchiwanie czynności serca płodu należy wykonywać **przez 1 minutę**, równocześnie monitorując tętno matki • Wartość czynności serca płodu powinna być zapisana na partogramie jako liczba, a nie zakres • Osłuchiwanie należy rozpocząć **natychmiast po skurczu** macicy, aby wykluczyć obecność deceleracji • W celu oceny akceleracji należy osłuchiwać czynność serca płodu podczas spontanicznych lub stymulowanych ruchów płodu • W pierwszym okresie porodu osłuchiwanie należy wykonywać **co 15 minut** • W drugim okresie porodu osłuchiwanie należy wykonywać **co 5 minut lub po każdym skurczu** • W przypadku odchyleń lub wątpliwości co do uzyskanych pomiarów należy wykonać co najmniej 30-minutowy zapis kardiotokograficzny. Jeśli jest prawidłowy, można powrócić do nieciągłego osłuchiwania czynności serca płodu

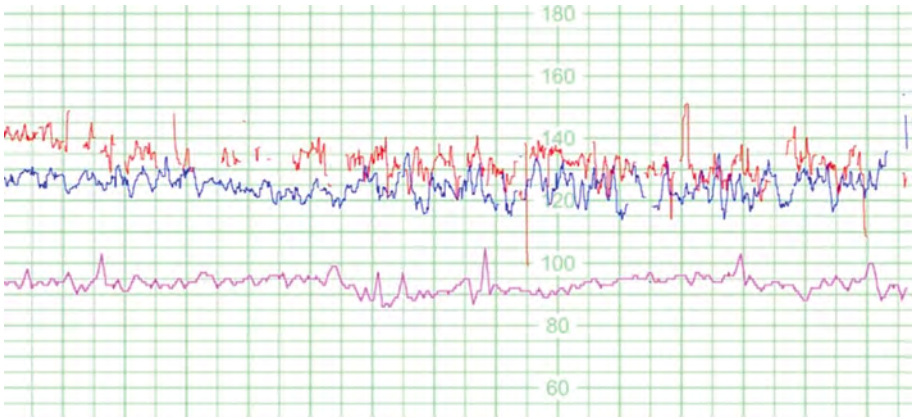
a jego podatność na niedotlenienie może być większa. Należy także zwrócić uwagę, że jedną z przyczyn porodu przedwczesnego jest infekcja wewnątrzmaciczna, stanowiąca dodatkowy czynnik ryzyka uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego płodu. **W porodach przedwczesnych po 28. tygodniu ciąży wskazane jest stosowanie ciągłego monitorowania KTG podczas porodu.** W jego interpretacji, szczególnie pomiędzy 28. a 34. tygodniem ciąży, należy uwzględnić zmiany związane z wcześniactwem oraz będące efektem podawania leków (tokoliza, steroidoterapia, siarczan magnezu) [2, 3].

Śródporodowe KTG w ciążach bliźniaczych

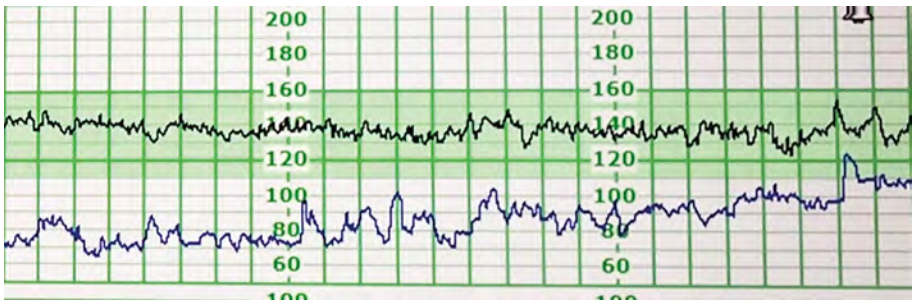
Poród w ciążach bliźniaczych wiąże się z większym ryzykiem powikłań i ciągłe śródporodowe monitorowanie KTG jest rekomendowane. **Należy równoczasowo monitorować czynność serca obu płodów, a prawidłowe umieszczenie głowic zweryfikować badaniem ultrasonograficznym.** W celu dokładniejszej oceny zapisu warto zastosować przesunięcie krzywych względem siebie i brać pod uwagę możliwe techniczne obniżenie wartości czynności serca (FHR, *fetal heart rate*) u jednego z płodów (ryc. 2). Po porodzie pierwszego płodu należy potwierdzić czynność serca drugiego płodu badaniem ultrasonograficznym.

Monitorowanie tętna matki

W trakcie prowadzenia ciągłego zapisu kardiotokograficznego warto zwracać uwagę również na tętno matki (MHR, *maternal heart rate*), które niekiedy bywa mylnie interpretowane jako czynność serca płodu [17–19]. Sygnał rejestrowany przez głowicę KTG może pochodzić bowiem od dużych naczyń matki, szczególnie w drugim okresie porodu, gdy płód jest już w kanale rodnym [18]. Należy pamiętać, że podczas skurczów partych dochodzi u ciężarnej do pobudzenia układu współczulnego i przyspieszenia czynności serca nawet do wartości obserwowanych u płodu. Akceleracje nie są charakterystyczne dla zachowania płodu w drugim okresie porodu. Jeśli stwierdza się je w zapisie KTG, mogą one pochodzić z krążenia matczynego. Skurcze parte częściej u płodu wywołują deceleracje. **Uzasadnione wydaje się równoczesne monitorowanie FHR i MHR szczególnie w aktywnej fazie drugiego okresu porodu (ryc. 3).**



Rycina 2. Zapis czynności serca płodów w ciąży bliźniaczej — widoczne linie czynności serca (FHR, *fetal heart rate*) obu płodów (czerwona i niebieska) oraz czynności serca matki (MHR, *maternal heart rate*) (różowa)



Rycina 3. Zapis czynności serca płodu (FHR, *fetal heart rate*) (czarna linia) i czynności serca matki (MHR, *maternal heart rate*) (niebieska linia)

ŚRÓDPORODOWA OCENA ZAPISÓW KARDIOTOKOGRAFICZNYCH

W śródporodowej analizie zapisu kardiotokograficznego należy uwzględniać obraz kliniczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynniki mogące wpływać na zmniejszoną tolerancję stresu hipoksemicznego podczas porodu oraz dynamikę zmian zachodzących w parametrach czynności serca płodu i czynności skurczowej macicy w trakcie trwania porodu. W tabeli 3 przedstawiono poszczególne parametry oceny zapisu kardiotokograficznego.

Przeprowadzana ocena dobrostanu płodu podczas porodu powinna uwzględniać przede wszystkim cztery zasadnicze elementy:

1. **Podstawowa czynność serca płodu** — ocena, czy wartość jest adekwatna do wieku ciążowego, wykazuje stabilność, czy nie uległa podwyższeniu podczas porodu oraz czy nie jest zgodna z tętnem matki.
2. **Cykliczność zapisu** — ocena, czy naprzemiennie występują okresy aktywności i wyciszenia u płodu, objawiające się odcinkami normalnej i zmniejszonej oscylacji w zapisie KTG (ryc. 4).
3. **Aktywność skurczowa macicy** — ocena, czy skumulowany czas pozostawania macicy w skurczu nie przewyższa czasu relaksacji, a przerwy między skurczami są dłuższe niż 2 minuty.
4. **Występowanie deceleracji** — ocena, czy występują zwolnienia czynności serca płodu w odpowiedzi na skurcze macicy, jeśli tak, to jakie są ich charakter i częstość oraz czy pomiędzy nimi podstawowa czynność serca jest stabilna, z prawidłową oscylacją.

Tabela 3. Parametry oceny zapisu kardiotokograficznego (KTG) [4, 5, 12]

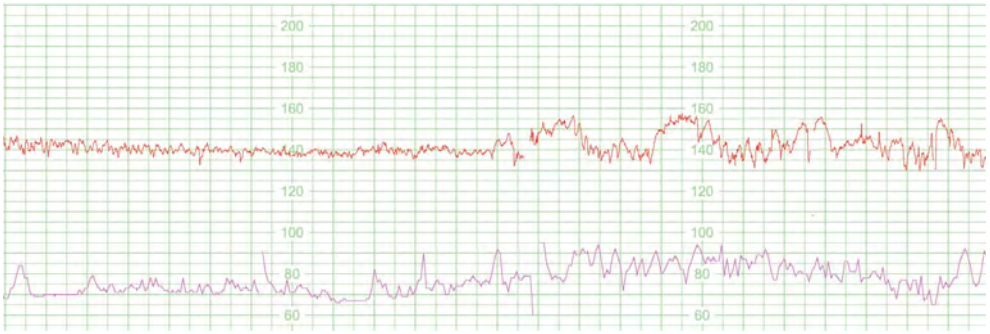
Podstawowa czynność serca płodu
• Uśredniona wartość czynności serca płodu wyznaczana na podstawie **≥ 10-minutowego odcinka zapisu KTG**, z wyłączeniem akceleracji i deceleracji, określana w liczbie uderzeń serca na minutę • **Stabilna, jeśli występuje ≥ 2 minuty** w 10-minutowym okresie zapisu • Zakres wartości prawidłowych: pomiędzy **110 a 160 BPM** • W ciążach w terminie porodu powinna się mieścić w dolnych, a w przypadku wcześniaków w górnych zakresach normy
Tachykardia
• Wartość FHR **> 160 BPM utrzymująca się przez > 10 minut zapisu** • Należy zweryfikować ze stanem matki, czy u niej również występuje tachykardia i/lub gorączka
Bradykardia
• Wartość FHR < **110 BPM utrzymująca się przez > 10 minut zapisu** • W ciążach po terminie mogą wystąpić przypadki zdrowych płodów z FHR pomiędzy 100 a 110 BPM — należy jednak zwrócić uwagę na inne parametry zapisu (np. oscylację) i wykluczyć, czy nie jest to czynność serca matki
Zmienność — oscylacje
• Odnosi się do oscylacji w czynności serca płodu, ocenianej jako amplituda wartości FHR w 1-minutowych odcinkach zapisu KTG   • **Falująca** — zmienność o amplitudzie **pomiędzy 5 a 25 BPM**   • **Milcząca** — zmienność o amplitudzie **< 5 BPM** przez > 50 minut zapisu KTG lub > 3 minuty podczas deceleracji   • **Skacząca** — zmienność o amplitudzie **> 25 BPM** przez > 30 minut zapisu KTG
Cykliczność zapisu
• Naprzemienne występowanie **odcinków normalnej i zmniejszonej oscylacji** w zapisie KTG • Wynik naprzemiennego występowania okresów snu głębokiego, snu REM i aktywności płodu • Wskazuje na **prawidłową funkcjonalność neurologiczną** oraz brak niedotlenienia i kwasicy • **Brak cykliczności w zapisie KTG przez 50 minut wymaga podjęcia działań interwencyjnych**
Akceleracje
• **Przyspieszenie** czynności serca płodu **o ≥ 15 BPM, trwające > 15 sekund** • Często związane z ruchami płodu
Deceleracje
• **Zwolnienie** czynności serca płodu **o ≥ 15 BPM trwające > 15 sekund**   • **Wczesne** — zachowana oscylacja; > 30 sekund do spadku równocześnie ze skurczem   • **Zmienne** — V-kształtne < 30 sekund do osiągnięcia najniższej wartości FHR   • **Późne** — stopniowy spadek > 30 sekund, występujący około 20 sekund po skurczu • **Deceleracja przedłużona, trwająca > 3 minuty**

→

Tabela 3. (kont.) Parametry oceny zapisu kardiotokograficznego (KTG) [4, 5, 12]

Aktywność skurczowa macicy
• **Tachysystole** – **> 5 skurczów w ciągu 10 minut** lub skurcz przedłużony, trwający **> 2 minuty** • **Śródporodowy indeks reoksygenacji** (*intrapartum reoxygenation ratio*) stanowiący stosunek skumulowanego czasu relaksacji mięśnia macicy do skumulowanego czasu pozostawania w skurczu w 30-minutowym okresie; wartość **powinna wynosić > 1** • Amplituda skurczów w zapisie KTG jest jedynie odzwierciedleniem zmiany napięcia powłok brzucha ciężarnej i nie świadczy o rzeczywistej sile skurczu
Czynność serca matki
• Należy zweryfikować, czy rejestrowany przez głowicę sygnał nie pochodzi od naczyń matki, szczególnie w drugim okresie porodu, podczas monitorowania płodu w kanale rodnym • W trakcie skurczów partych MHR matki może wzrosnąć; mogą także wystąpić akceleracje w jej tętnie, maskujące występowanie deceleracji u płodu • Wskazane jest równoczesne monitorowanie FHR i MHR, szczególnie w aktywnej fazie drugiego okresu porodu

BPM (*beats per minute*) – uderzenia na minutę; FHR (*fetal heart rate*) – czynność serca płodu; MHR (*maternal heart rate*) – czynność serca matki; REM (*rapid eye movement*) – faza szybkich ruchów gałek ocznych



Rycina 4. Prawidłowy zapis czynności serca płodu z zaznaczoną cyklicznością

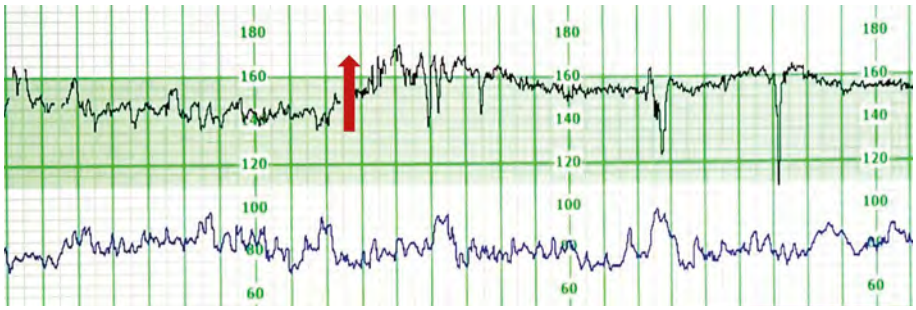
ROZPOZNAWANIE HIPOKSJI U PŁODU W ZAPISIE KTG PODCZAS PORODU

Hipoksja stopniowo narastająca

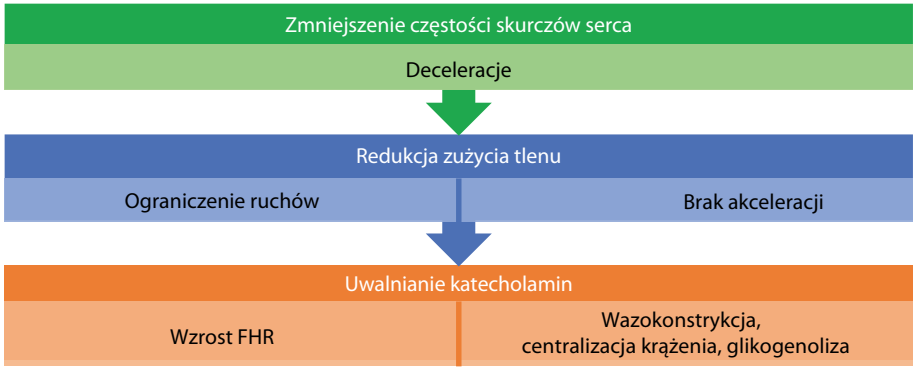
W większości porodów płód skutecznie kompensuje okresy zmniejszonego utlenowania krwi wynikające z ograniczenia przepływu łożyskowego podczas skurczów macicy. Pobudzenie chemoreceptorów uruchamia reakcje ograniczające zużycie tlenu. Odruchowe zwolnienie czynności serca płodu, widoczne w zapisie KTG jako deceleracja, jest więc procesem chroniącym miokardium. Powrót do rytmu podstawowego, z zachowaną prawidłową oscylacją i cyklicznością zapisu, świadczy o skutecznej kompensacji stresu porodowego i właściwym utlenowaniu narządów centralnych płodu [2, 3, 12].

W miarę narastania stresu hipoksemicznego, wywołanego na przykład nadmierną stymulacją czynności skurczowej macicy, dochodzi do wyrzutu katecholamin, czego efektem jest przyspieszenie czynności serca płodu obserwowane w zapisie KTG (ryc. 5). Wraz z postępującym niedotlenieniem płód ogranicza zużycie tlenu poprzez zmniejszenie ruchliwości, co prowadzi o zaniku akceleracji i cykliczności zapisu [12, 20] (ryc. 6)(ryc. 6). Jednocześnie deceleracje stopniowo się pogłębiają i wydłużają (ryc. 7, 8).

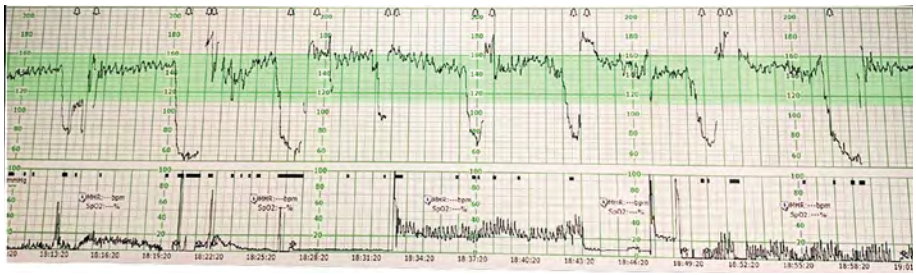
Brak działań wspomagających przepływ łożyskowy i wymianę gazową może być przyczyną wyczerpania mechanizmów kompensacyjnych, rozwoju kwasicy oraz depresji ośrodkowego układu nerwowego płodu. W zapisie KTG pojawia się utrata zmienności z milcząca oscylacją [< 5 uderzeń serca na minutę (BPM, *beats per minute*)]. W ostatnim etapie narastającego niedotlenia dochodzi do kwasicy w obrębie miokardium, co objawia się niestabilną i stopniowo obniżającą się czynnością serca płodu [12, 20] (ryc. 9, 10).



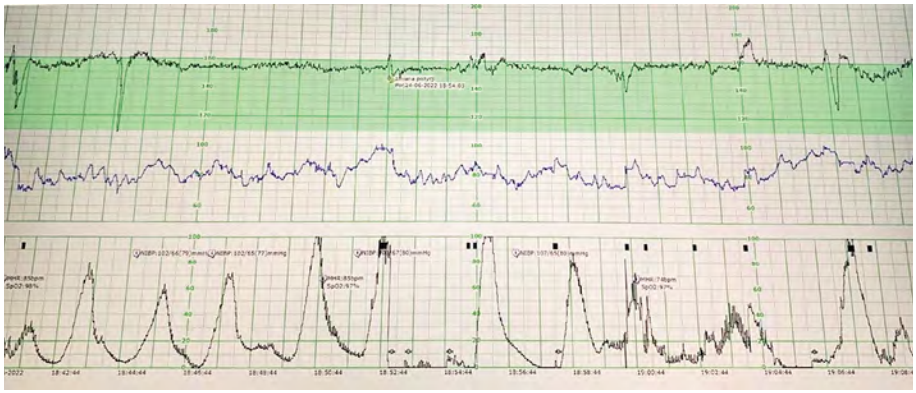
Rycina 5. Zapis kardiotokografii (KTG) — wzrost czynności serca płodu (FHR, *fetal heart rate*)



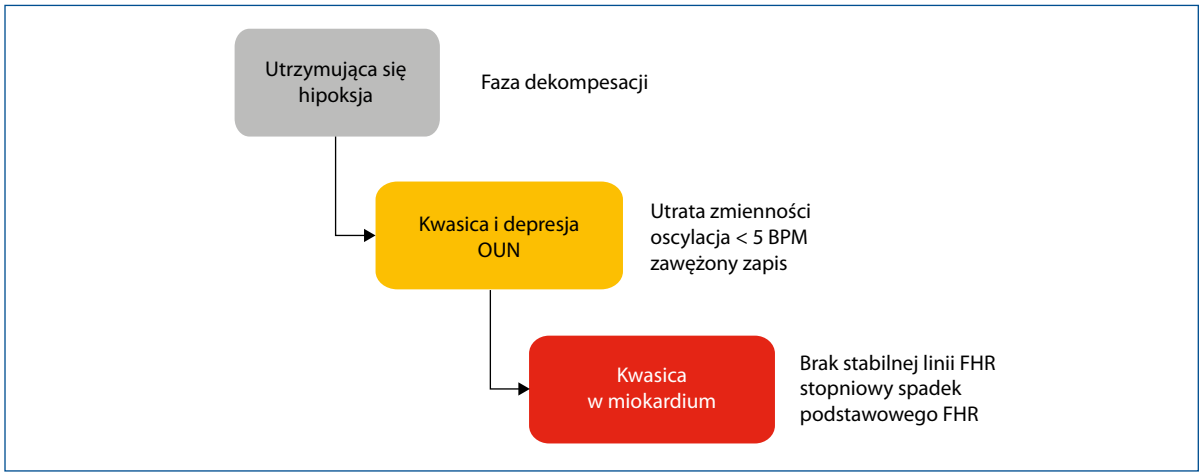
Rycina 6. Mechanizmy adaptacyjne płodu do hipoksji podczas porodu (faza kompensacji); FHR (*fetal heart rate*) — czynność serca płodu



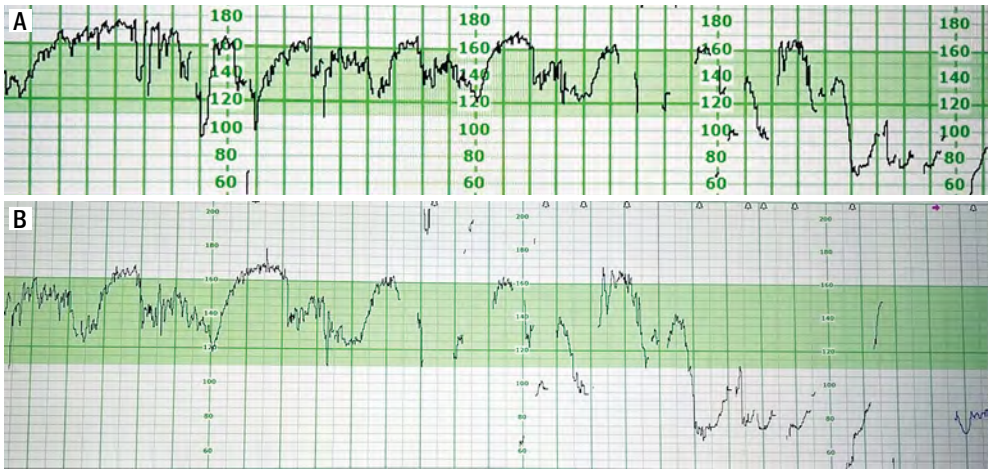
Rycina 7. Zapis kardiotokografii (KTG) z widocznymi deceleracjami



Rycina 8. Zapis kardiotokografii (KTG) — zapis zawężony, wzrost czynności serca płodu (FHR, *fetal heart rate*), brak akceleracji



Rycina 9. Faza dekompensacji u płodu podczas utrzymującej się hipoksji; BMP (*beats per minute*) — uderzenia na minutę, FHR (*fetal heart rate*) — czynność serca płodu, OUN — ośrodkowy układ nerwowy



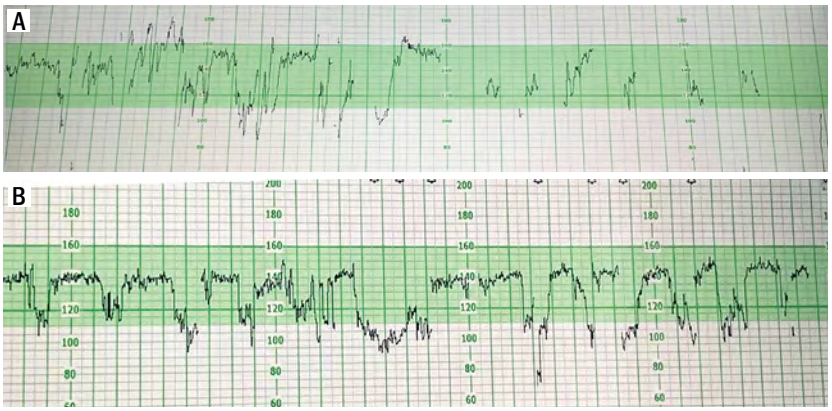
Rycina 10. A, B. Zapisy czynności serca płodu (FHR, *fetal heart rate*) — faza dekompensacji, brak stabilnej linii FHR, stopniowy spadek FHR

Hipoksja podostra

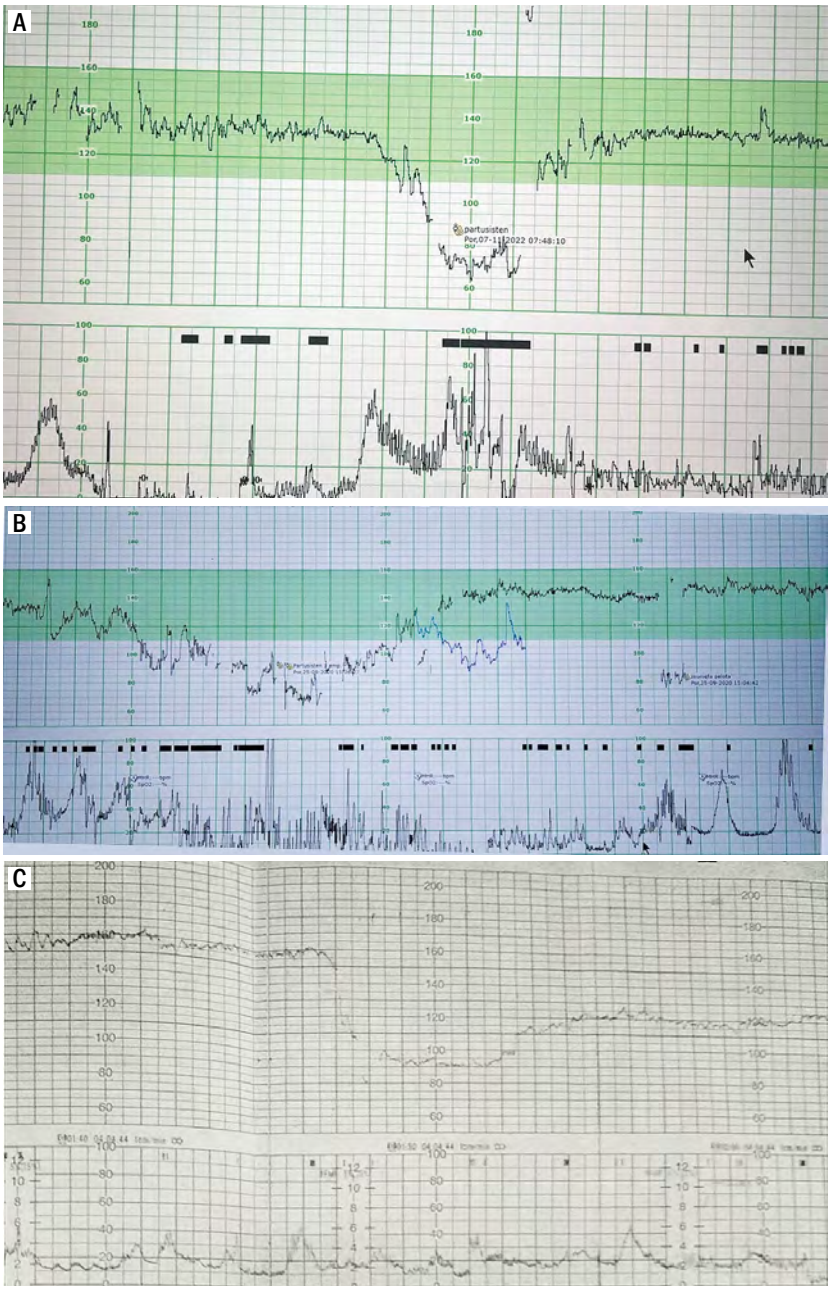
Jedną z najczęstszych postaci hipoksji jest hipoksja podostra, typowo obserwowana w drugim okresie porodu. W następstwie odruchu Fergusona może dojść do nasilonej częstości i siły skurczów macicy, a rozpoczęcie parcia przez rodzącą dodatkowo ogranicza przepływ łożyskowy. Deceleracje trwają ponad 90 sekund, przedzielone są jedynie 30-sekundowymi okresami podstawowej czynności serca (stosunek 3:1). Płód przebywa więc przeważającą większość czasu w bradykardii, a zapis KTG przyjmuje charakterystyczną formę „zygzaka" (ryc. 11). Stan urodzeniowy płodu zależy od sumarycznego czasu trwania hipoksji podostrej, ponieważ pH w jego krążeniu spada o 0,01 w ciągu 2–3 minut [12].

Hipoksja ostra

Objawem kardiotokograficznym ostrej hipoksji jest deceleracja przedłużona, przy której czynność serca płodu spada poniżej 80 BPM i utrzymuje się powyżej 3 minut. Do ostrej hipoksji prowadzą stany nagłe, takie jak pęknięcie macicy, oddzielenie łożyska czy wypadnięcie pępowiny — wówczas bardzo szybko dochodzi do dekompensacji i kwasicy u płodu (spadek pH > 0,01/min) [12]. Częściej jednak przyczyną nagłego i przedłużonego zwolnienia czynności serca płodu okazują się hiperstymulacja mięśnia macicy lub hipotensja u matki. Jeżeli nie występuje stan nagły, a oscylacja zapisu przed deceleracją i w jej trakcie pozostaje falująca, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ciągu 9 minut nastąpi powrót do prawidłowej czynności serca płodu bez negatywnych następstw (spadek pH wynosi wtedy około 0,01/min) (ryc. 12A i 12B). Natomiast jeśli wcześniej w zapisie KTG obserwowano objawy hipoksji (przedłużone deceleracje, wzrost FHR, zawężona oscylacja), ryzyko szybkiej dekompensacji i rozwoju kwasicy jest wysokie — podobnie jak w przypadkach stanów nagłych — duże (ryc. 12C).



Rycina 11. A, B. Zapisy czynności serca płodu w drugim okresie porodu typu „zygzak”



Rycina 12. A–C. Zapisy kardiotokografii (KTG) — deceleracja przedłużona

DODATKOWE CZYNNIKI KLINICZNE WPŁYWAJĄCE NA MECHANIZMY KOMPENSACYJNE STRESU PORODOWEGO U PŁODU

Smółka w płynie owodniowym

W miarę dojrzewania płodu zaczynają występować skurcze perystaltyczne jelit, dlatego w ciążach po terminie porodu obecność smółki w płynie owodniowym (MSAF, *meconium-stained amniotic fluid*) jest zjawiskiem stosunkowo częstym [21, 22]. Zazwyczaj objętość płynu owodniowego pozostaje prawidłowa, a jego zabarwienie jest jedynie lekko zielone.

Do wydalenia smółki może również dojść w trakcie porodu, na skutek pobudzenia nerwu błędnego podczas ucisku główki w drugim okresie porodu. Nie wykazano, aby zjawisko to miało niekorzystny wpływ na stan urodzeniowy noworodka.

W niektórych przypadkach obecność smółki w płynie owodniowym może wpływać na dobrostan płodu podczas porodu, zwłaszcza gdy jej stężenie jest znaczne. Składniki smółki mogą wywoływać skurcz naczyń pępowinowych i prowadzić do nagłej bradykardii płodu [21, 22]. Zagrożenie wzrasta, gdy MSAF współistnieje z *chorioamnionitis* — smółka powoduje bowiem inaktywację neutrofili i może nasilać stan zapalny. Z tego względu zaleca się wzmożony nadzór oraz obserwację objawów tachykardii i gorączki u matki, a także cech hipoksji u płodu.

Chorioamnionitis — zapalenie wewnątrzowodniowe

Zapalenie wewnątrzowodniowe jest jedną z istotnych przyczyn powikłań płodowych niezwiązanych z niedotlenieniem [23–25]. Równocześnie infekcja w trakcie porodu zwiększa ryzyko niedotlenienia płodu i powikłań neurologicznych. Stan urodzeniowy płodu nie zawsze koreluje z objawami infekcji u matki. Interpretacja śródporodowa zapisu kardiotokograficznego w sytuacji występowania zapalenia wewnątrzowodniowego jest trudna i niejednoznaczna. Tachykardia z zawężoną oscylacją i brakiem cykliczności niepoprzedzona deceleracjami może wskazywać na duże ryzyko występowania infekcji u płodu [24, 25]. W trakcie porodu mogą również występować deceleracje i oscylacja skacząca, szczególnie jeśli u matki występuje gorączka. Dochodzi bowiem do niestabilności płodowych ośrodków regulacji w OUN. W przebiegu *chorioamnionitis* i niedotlenienia z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego może również dojść do wystąpienia sinusoidalnegoym zapisu kardiotokograficznego.

Ograniczone wzrastanie płodu

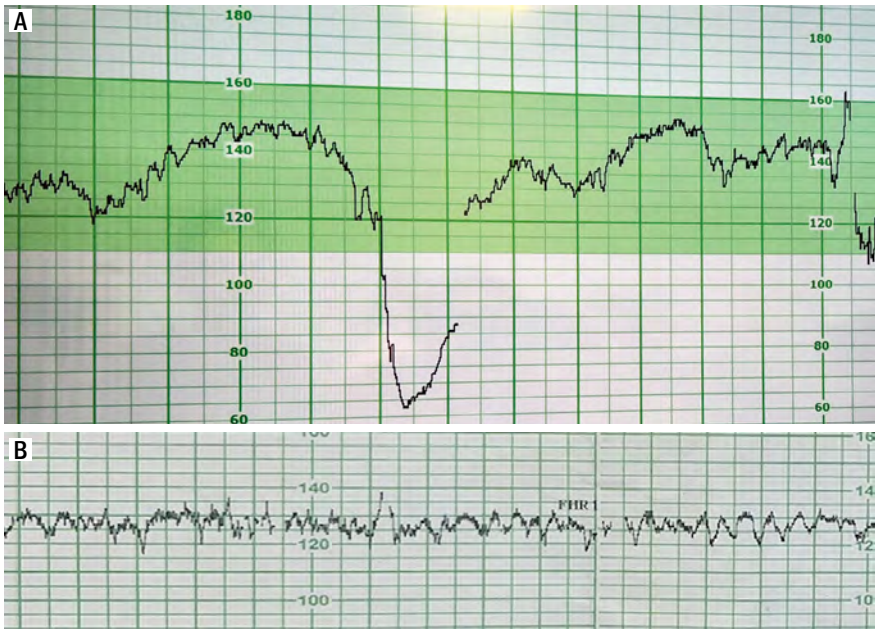
Zaburzenia w procesie implantacji i wynikająca z nich zmniejszona powierzchnia wymiany gazów i składników odżywczych w łożysku prowadzi do zahamowania wzrastania i rozwoju płodu. Z jednej strony w sytuacji porodu zmniejszona rezerwa łożyskowa znacząco nasila stres hipoksemiczny podczas skurczów macicy. Z drugiej zaś u hipotroficznego płodu mechanizmy kompensacyjne są również ograniczone. Mniejsze nadnercza płodowe charakteryzują się mniejszym wyrzutem katecholamin, a w konsekwencji w zapisie KTG nie obserwuje się wzrostu FHR przy nasilającej się hipoksji [26]. Należy więc przywiązywać zdecydowanie większą wagę do pierwszych objawów hipoksji, czyli pojawiających się deceleracji oraz zaniku cykliczności w zapisie KTG. W przypadkach FGR częściej i szybciej może dochodzić do rozwoju kwasicy i depresji ośrodkowego układu nerwowego.

Krwawienie z dróg rodnych

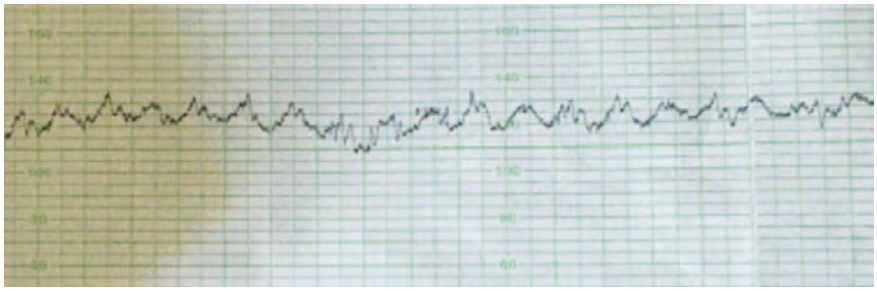
Wystąpienie krwawienia z dróg rodnych podczas porodu może się wiązać zarówno z fizjologicznymi zmianami (rozwieranie szyjki macicy, odpływanie płynu owodniowego), jak i z zagrażającymi życiu matki i płodu stanami nagłymi, takimi jak przedwczesne oddzielenie łożyska czy pęknięcie macicy. W zapisie KTG zmiany się pojawiają, gdy dochodzi do hipotensji u matki w wyniku krwawienia lub przerwania krążenia z powodu oddzielenia łożyska czy pęknięcia macicy. Zazwyczaj występuje wówczas przedłużona deceleracja lub powtarzające się deceleracje późne (ryc. 13). Hipotensja u płodu spowodowana krwawieniem z naczyń przodujących czy masywnym przetoczeniem płodowo-matczynym może się objawiać pojawieniem się zapisu pseudosinusoidalnego, przypominającego „zęby rekina” [12].

Zapis sinusoidalny

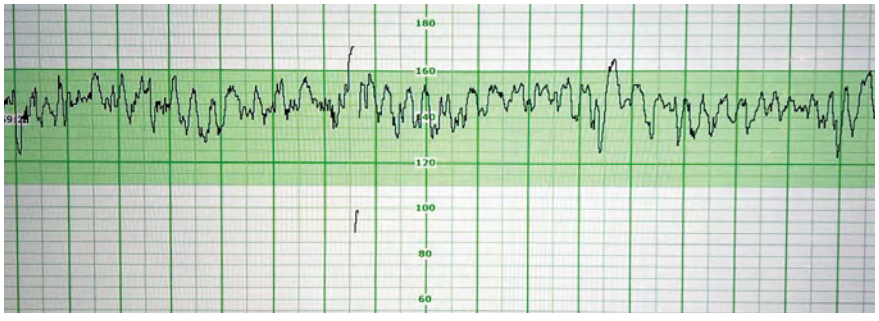
Do patologicznych zapisów KTG należy zapis sinusoidalny charakteryzujący się zawężoną oscylacją z amplitudą od 5 BPM do 15 BPM oraz linią podstawową czynności serca przypominającą płytką sinusoidę od 3 do 5 cykli na minutę [12] (ryc. 14). Widoczny jest również brak akceleracji i cykliczności zapisu. Najczęstszą przyczyną jego powstania jest przewlekła anemia u płodu w przebiegu choroby hemolitycznej na tle konfliktu serologicznego. Obraz zapisu sinusoidalnego może występować w sytuacjach uszkodzenia lub wad ośrodkowego układu nerwowego, a także w przypadku ekspozycji płodu na leki analgetyczne [12]. W sytuacji dekompensacji i rozwinięcia kwasicy w krążeniu płodowym wskutek nagłej lub stopniowo postępujacej hipoksji, zapis sinusoidalny może poprzedzać wewnątrzmaciczny zgon płodu.



Rycina 13. A, B. Różne postacie zapisów czynności serca płodu obserwowane przy przedwczesnym oddzieleniu łożyska



Rycina 14. Zapis sinusoidalny kardiotokografii (KTG)



Rycina 15. Zapis pseudosinusoidalny czynności serca płodu

Atypowy zapis sinusoidalny/ /zapis pseudosinusoidalny

Zapis pseudosinusoidalny przypomina kształtem „zęby rekina" [12] (ryc. 15). Fizjologicznie występuje u płodu podczas ssania palca, jednak wówczas zdarza się okresowo i nie trwa dłużej niż 30 minut, a zapis poprzedzający i następujący jest prawidłowy. Patologicznymi przyczynami atypowego zapisu sinusoidalnego są hipowolemia i hipotensja u płodu będące skutkiem nagłego przetoczenia płodowo-matczynego.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWNOŚĆ SKURCZOWĄ MACICY

Aktywność skurczowa mięśnia macicy jest jednym z kluczowych elementów wpływających na utlenowanie krwi dostarczanej do płodu podczas porodu. Jatrogenna stymulacja czynności skurczowej powinna więc być modyfikowana w zależności od częstości i siły skurczów macicy, a także zmian zachodzących w krążeniu płodowym. Należy również zwrócić uwagę na czynniki mogące wpłynąć na nasilenie odpowiedzi na stymulację i podjąć odpowiednie działania.

Amniotomia

Przebicie błon płodowych w celu indukcji lub stymulacji porodu może doprowadzić do wyzwolenia samoistnej czynności skurczowej. Z tego względu amniotomia nie powinna być wykonywana w sytuacji, gdy zapis KTG wskazuje na nasilającą się hipoksję u płodu. Należy również odstąpić od jatrogennej stymulacji czynności skurczowej na przynajmniej 60 minut po zabiegu.

Znieczulenie zewnątrzoponowe podczas porodu

Zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego w celu łagodzenia bólu porodowego powoduje zniesienie odczuwania bólu. Fizjologiczny wyrzut stresowy katecholamin u rodzącej wpływa hamująco na dynamikę czynności skurczowej. Ograniczenie tej reakcji odruchowej może zwiększyć aktywność macicy i siłę jej skurczów. Dodatkowo pod wpływem podawanych zewnątrzoponowo leków dochodzi do zmniejszenia ciśnienia obwodowego krwi u matki i pogorszenia przepływu w tętnicach macicznych oraz łożysku. Wskazane jest więc zmniejszenie jatrogennej stymulacji czynności skurczowej macicy u znieczulonych rodzących.

Drugi okres porodu

W drugim okresie porodu wskutek odruchu Fergusona dochodzi zwiększonego uwalniania oksytocyny. Równocześnie rozpoczęcie parcia u rodzącej dodatkowo ogranicza przepływ łożyskowy, zwiększając ryzyko hipoksji u płodu. W związku z powyższym należy unikać stosowania jatrogennej stymulacji czynności skurczowej oksytocyną w drugim okresie porodu.

ALGORYTMY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH PODEJRZENIA HIPOKSJI U PŁODU

Płód zazwyczaj jest dość dobrze zaadaptowany do stresu hipoksemicznego podczas porodu. Dzięki mechanizmom wyrównawczym nie dochodzi więc do niedotlenienia i uszkodzenia narządów, kiedy w trakcie skurczów macicy zmniejsza się wymiana gazowa w łożysku. Stymulowane przez odruchy z chemoreceptorów działania układów przywspółczulnego i współczulnego prowadzą do adaptacyjnych zmian, proporcjonalnych do stopnia ograniczenia przepływu w łożysku. Niestety, dość niejasną granicą jest moment, w którym dochodzi do dekompensacji prowadzącej do rozwoju kwasicy i niedotlenienia organów centralnych. W związku z tym rolą śródporodowego monitorowania płodu jest wychwycenie oznak nasilającego się stresu hipoksemicznego i zastosowanie działań mających na celu jego ograniczenie. Biorąc pod uwagę patofizjologię zmian, kluczową kwestią jest poprawa przepływu łożyskowego. Najskuteczniejszym działaniem jest zwiększenie okresów relaksacji mięśnia macicy, co pozwala na lepsze utlenowanie krwi dopływającej do płodu. W tym celu **należy zastosować leki tokolityczne oraz ograniczyć stymulację czynności skurczowej**, jeśli jest używana (tab. 4). Nie wpływa natomiast na poprawę utlenowania krwi płodowej podanie tlenu matce, która ma prawidłową saturację [27]. Dochodzi bowiem wówczas do obkurczenia naczyń obwodowych, w tym tętnic macicznych, co zmniejsza przepływ łożyskowy i nasila hipoksemiczny stres u płodu. Również nawadnianie matki, u której nie stwierdza się hipotensji ani cech odwodnienia, może negatywnie wpłynąć na jej równowagę jonową i wywołać zaburzenia u płodu [27]. W ciąży dochodzi do znacznego zwiększenia objętości osocza i nawodnienie dożylne hamuje wydzielanie czynnika antydiuretycznego (ADH, *antidiuretic hormone*), prowadząc do spadku osmolarności osocza, a jednocześnie zwiększa ryzyko przewodnienia, hiponatremii i obrzęku płuc. Zlecanie nawodnienia jako reakcja na stwierdzane nieprawidłowości w zapisie KTG opóźnia również podjęcie interwencji, która może skutecznie wpłynąć na poprawę stanu płodu.

Tabela 4. Schematy pilnej tokolizy śródporodowej

Schematy pilnej tokolizy śródporodowej
Partusisten intrapartal 25 mcg/1 ml Podać bolus dożylnie
Fenoterol 50 mcg/1 ml Pobrać 1 ml, rozcieńczyć 0,9% NaCl do 10 ml — podać dożylnie połowę strzykawki, czyli 5 ml
Atosiban 6,75 mg Rozcieńczyć 4,9 ml 0,9% NaCl — podać dożylnie w ciągu 1 min

Postępowanie w ostrej hipoksji

Objawem ostrej hipoksji u płodu jest wystąpienie w zapisie KTG **deceleracji przedłużonej**. Przyczyną jej powstania może być nagłe zatrzymanie przepływu łożyskowego lub duże ograniczenia w tym przepływie, co występuje w przypadkach **przedwczesnego oddzielenia łożyska, wypadnięcia pępowiny czy pęknięcia macicy**. Wówczas



Rycina 16. Algorytm postępowania w przypadku objawów ostrej hipoksji; FGR (*fetal growth restriction*) — ograniczenie wzrastania płodu; FHR (*fetal heart rate*) — czynność serca płodu

bardzo szybko rozwija się u płodu kwasica i należy podjąć natychmiastowe działania mające na celu niezwłoczne zakończenie porodu.

Jeżeli zostaną wykluczone stany nagłe jako przyczyna przedłużonej deceleracji, dalsze działania zależą od sytuacji klinicznej i zapisu kardiotokograficznego przed spadkiem częstości akcji serca płodu. Najczęstszą przyczyną wystąpienia objawów ostrej hipoksji jest **nadmierna aktywność skurczowa macicy**. Należy więc niezwłocznie **wstrzymać stymulację**, jeśli była stosowana, oraz podać **szybkodziałające leki tokolityczne**. Równocześnie warto **zmienić pozycję ciała matki,** co pozwoli na uwolnienie ewentualnego **ucisku pępowiny** i poprawi przepływ w dużych naczyniach u matki. **Hipotensja u rodzącej również może odpowiadać za spadek przepływu łożyskowego.** Wskazane jest, aby po jej potwierdzeniu **podać szybki bolus płynów i/lub efedrynę**. **Nie należy podawać tlenu ze względu na ryzyko obkurczenia tętnic macicznych i zmniejszenie przepływu łożyskowego.**

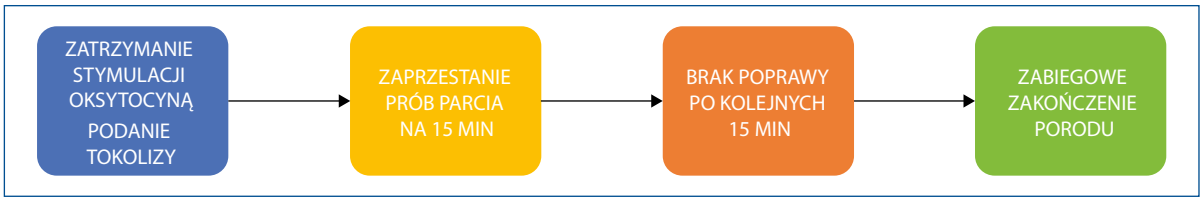
W sytuacji, w której zapis KTG przed wystąpieniem spadku był prawidłowy, podstawowa czynność serca była stabilna, a jej wartość odpowiednia do wieku ciążowego, występowały cykliczność i właściwa oscylacja, w przeważającej liczbie przypadków (90%) po zastosowaniu tokolizy i wyrównaniu hipotensji u matki powinno w ciągu 6–9 minut dojść do normokardii [12]. Pojedynczy incydent przedłużonej deceleracji nie powinien mieć wpływu na utlenowanie narządów płodu i jeśli kolejny zapis kardiograficzny pozostaje prawidłowy, należy kontynuować prowadzenie porodu drogami natury, unikając jatrogennej stymulacji czynności skurczowej.

Natomiast w przypadkach, w których w poprzedzającym zapisie KTG widoczne były objawy nasilającego się stresu hipoksemicznego (powtarzające się deceleracje, wzrost FHR, zawężona oscylacja, brak akceleracji i cykliczności), deceleracja przedłużona może świadczyć o dekompensacji i należy podjąć działania zmierzające do niezwłocznego zakończenia porodu w związku z wysokim ryzykiem rozwoju kwasicy i niedotlenienia centralnych organów [12] (ryc. 16).

Postępowanie w hipoksji podostrej

Do hipoksji podostrej dochodzi najczęściej w drugim okresie porodu, w którym bardziej intensywne skurcze macicy (skutek odruchu Fergusona), a także skurcze parte powodują, że płód więcej czasu przebywa w bradykardii niż w normokardii (stosunek 3:1). W kardiotokografii uwidocznia się **zapis typu „zygzak”**. Niejednokrotnie, ze względu na zaawansowane położenie płodu w kanale rodnym, sygnał może zanikać lub głowica odbierać tętno matki. Nie powinno to jednak stanowić przyczyny zaprzestania monitorowania czynności serca płodu, a wprost przeciwnie — poszerzyć je o monitorowanie tętna matki.

Należy pamiętać, że w przebiegu hipoksji podostrej do spadku pH o 0,01 dochodzi w ciągu 2–3 minut, czyli jeśli płód w dotychczasowym przebiegu porodu nie wykazywał objawów stresu hipoksemicznego, to po 40 minutach może rozwinąć kwasicę [12]. W przypadkach zmniejszonej rezerwy łożyskowej (np. hipotrofii płodu, wcześniactwa, infekcji) dekompensacja nastąpi szybciej. Postępowanie zależy więc od czynników klinicznych, dotychczasowego przebiegu porodu oraz zaawansowania płodu w kanale rodnym. Jeśli położenie



Rycina 17. Algorytm postępowania w przypadku objawów podostrej hipoksji

główki płodu nie wskazuje na szybki poród, należy **wstrzymać stymulację czynności skurczowej**, jeśli była stosowana, **podać leki tokolityczne oraz powstrzymać się od parcia** na przynajmniej 10–15 minut. W sytuacji braku poprawy i utrzymujących się objawów podostrej hipoksji po kolejnych 15 minutach należy zakończyć poród (ryc. 17). Natomiast w przypadkach, gdy dojdzie do normalizacji czynności serca płodu (po upewnieniu się, że nie dochodzi do monitorowania tętna matki), można kontynuować poród, unikając jatrogennej stymulacji czynności skurczowej oraz przedwczesnego parcia.

Postępowanie w hipoksji stopniowo narastającej

W przypadku hipoksji stopniowo narastającej najważniejsze wydaje się jej wczesne rozpoznanie. W tym celu zawsze należy analizować cały zapis kardiotokograficzny, a nie jego wyrywkowe fragmenty. Zawężona oscylacja może bowiem być częścią cykliczności w zapisie, a wzrost FHR spowodowany wyrzutem katecholamin znajdować się w zakresie normokardii. Warto również brać pod uwagę dodatkowe czynniki, jak zielony płyn owodniowy, *chorioamnionitis*, FGR czy wcześniactwo, które ograniczają wydolność mechanizmów kompensacyjnych u płodu. Jeśli w zapisie kardiotokograficznym widoczne są cechy narastającego stresu hipoksemicznego (powtarzające się coraz szersze deceleracje, zanik cykliczności, zawężona oscylacja i wzrost FHR), należy podjąć działania mające na celu przywrócenie rezerwy łożyskowej, głównie poprzez zmniejszenie częstości skurczów macicy. Podczas analizy zapisu należy udokumentować stwierdzane objawy kompensacji stresu hipoksemicznego i podjęte interwencje. Ponowna ocena powinna zostać przeprowadzona po 30–60 minutach. Przy nieskuteczności przeprowadzonych interwencji i/lub wystąpienia objawów dekompensacji (zapis sinusoidalny, niestabilna linia podstawowa FHR, deceleracja przedłużona) wskazane jest zakończenie porodu.

Postępowanie w hipoksji przewlekłej

Porodowa czynność skurczowa macicy dla płodu, który już w przebiegu ciąży zmagał się z ograniczeniem wymiany gazów i substancji pokarmowych w związku z niewydolnością łożyska stanowi dodatkowy czynnik ryzyka wystąpienia nieodwracalnego uszkodzenia ośrodkowego nerwowego. W takich przypadkach próba porodu drogami natury nie jest zalecana.

DODATKOWE BADANIA W OCENIE DOBROSTANU PŁODU

Pobranie krwi ze skalpu płodu

Metoda pobierania krwi ze skalpu płodu (FBS, *fetal scalp blood sampling*) za pomocą amnioskopu w celu oceny pH i stężenia mleczanów została wprowadzona przez Ericha Salinga w 1962 roku, jeszcze przed powszechnym stosowaniem kardiotokografii [28]. Niestety, ocena równowagi kwasowo-zasadowej w peryferyjnych naczyniach skóry głowy **nie odzwierciedla właściwie aktualnego statusu utlenowania narządów centralnych**. Wykazuje niską korelację z gazometrią i stanem urodzeniowym noworodka [28–30]. Inwazyjność metody oraz duże ryzyko zanieczyszczenia próbki zasadowym płynem owodniowym dodatkowo podważają zasadność jej stosowania. Obecnie **pobieranie krwi ze skalpu płodu nie jest zalecane w ocenie śródporodowego dobrostanu płodu**.

Pulsoksymetria płodowa

Jedną z uzupełniających do KTG metod monitorowania dobrostanu płodu podczas porodu jest pulsoksymetria płodowa [31, 32]. Czujnik może być umieszczany na policzku płodu po przerwaniu ciągłości błon płodowych. Obecność smółki czy krwi w płynie owodniowym niestety zaburza odczyt. W ramach adaptacji do hipoksemicznego stresu porodowego płód obniża saturację nawet do 30%. Rzadko powyżej tej wartości dochodzi do rozwoju kwasicy i zwykle koreluje z dobrym stanem urodzeniowym płodu. **Wyniki randomizowanych badań klinicznych nie wskazują, aby dodatkowe zastosowanie pulsoksymetrii płodowej podnosiło skuteczność oceny stanu płodu za pomocą kardiotokografii.**

Elektrokardiografia płodowa (analiza płodowego EKG) — STAN

Zastosowanie analizy elektrokardiogramu (EKG) płodowego jako wsparcia kardiotokografii było przedmiotem randomizowanych badań, których wyniki wskazały

na jego potencjał w ograniczaniu przypadków kwasicy metabolicznej u płodu [33–39]. **Nadrzędnym celem EKG płodowego jest ocena utlenowania centralnych narządów płodu, pomagająca w różnicowaniu pomiędzy stresem hipoksemicznym, który jest dobrze kompensowany mechanizmami adaptacyjnymi, a występowaniem anaerobowego metabolizmu zależnego od stymulowanej wydzielanymi katecholaminami glikogenolizy, aby utrzymać energetyczny balans w miokardium**. W trakcie procesu glikogenolizy dochodzi do uwolnienia jonów potasu i hiperkaliemii odpowiedzialnej za uniesienie załamka T i podniesienie indeksu T/QRS — co w komputerowej analizie STAN (*ST analyser*) zostaje zaznaczone jako „T/QRS ST event". Odcinek ST obrazuje okres po depolaryzacji (skurczu miokardium), a przed repolaryzacją, kiedy nie dochodzi do transportu jonów do komórek mięśnia serca. Wtórnie do hipoksji dochodzi do zaburzenia kurczliwości serca, co objawia się uniesieniem lub obniżeniem odcinka ST — w komputerowej analizie STAN określane jako „ST dwufazowy". Analizy dokonuje się poprzez rejestrację epizodycznych uniesień T/QRS, wzrost linii podstawowej indeksu T/QRS oraz występowanie epizodów dwufazowego odcinka ST. Kryteria rozpoznawania niedotlenienia oraz rekomendowane postępowanie zależą od zmian w zapisie kardiotokograficznym. Pomimo niewątpliwych zalet komputerowa analiza EKG płodowego ma wiele ograniczeń. W celu właściwej oceny porównawczej konieczne jest jej podłączenie w trakcie prawidłowego zapisu, więc nie można rozpocząć monitorowania, jeśli zapis już wykazuje zmiany patologiczne. Ponadto uniesienia T/QRS występują również w stanach fizjologicznego uwolnienia katecholamin (np. podczas ruchów płodu), dlatego nie bierze się ich pod uwagę przy prawidłowym zapisie KTG. Elektrokardiografia płodowa ze względu na małą dostępność odpowiedniej aparatury i oprogramowania uniemożliwia obecnie jej powszechne stosowanie w śródporodowym monitorowaniu dobrostanu płodu.

POPORODOWA OCENA GAZOMETRII WE KRWI PĘPOWINOWEJ

Pomiar gazometrii we krwi pępowinowej stanowi obiektywną ocenę stanu urodzeniowego płodu i umożliwia weryfikację objawów hipoksji podczas porodu oraz podjętych interwencji [40–42]. **Wskazane jest, aby dokonywać przy każdym porodzie badania gazometryczne krwi pępowinowej z tętnicy i żyły pępowinowej. Wartości wskazujące na kwasicę metaboliczną, gdy pH wynosi nie więcej niż 7, a niedobór zasad nie mniej niż 12 mEq/l, wiążą się z wyższym ryzykiem rozwinięcia encefalopatii niedokrwienno-niedotleniowej u dziecka.** Noworodki z nieprawidłową gazometrią powinny zostać poddane wnikliwej obserwacji w kierunku objawów neurologicznych. W sytuacji wystąpienia zmiennych stanów przytomności, hipotonii, nieprawidłowej reakcji na bodźce czy drgawek mogą zostać zakwalifikowane w ciągu 6 godzin od porodu do zastosowania hipotermii leczniczej [43]. Dzięki jej włączeniu w przypadkach umiarkowanej lub ciężkiej encefalopatii zwiększa się szansa przeżycia i zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnego upośledzenia rozwoju neurologicznego.

KARDIOTOKOGRAFIA ŚRÓDPORODOWA — REJESTRACJA SYGNAŁU

Rejestracja sygnału jest istotnym czynnikiem w ocenie śródporodowego zapisu kardiotokograficznego, szczególnie w aspekcie analizy retrospektywnej. Równocześnie monitorowanie dobrostanu płodu nie powinno uniemożliwiać aktywności ruchowej rodzącej podczas porodu. W związku z tym warto stosować urządzenia z głowicami telemetrycznymi. W przypadkach trudności z uzyskaniem sygnału na przykład u kobiet z otyłością można skorzystać z elektrod skalpowych.

Informacje o artykule i deklaracje

Finansowanie
Finansowanie ze środków Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).

Podziękowania
Brak.

Konflikt interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Materiał uzupełniający
Brak.

Piśmiennictwo

1. Gracia-Perez-Bonfils A, Chandraharan E. Fetal Oxygenation. Handbook of CTG Interpretation: From Patterns to Physiology. Cambridge University Press. 2017: 30–39, doi: 10.1017/9781316161715.004.
2. Xodo S, Londero AP. Is It Time to Redefine Fetal Decelerations in Cardiotocography? J Pers Med. 2022; 12(10), doi: 10.3390/jpm12101552, indexed in Pubmed: 36294689.
3. Gracia-Perez-Bonfils A, Chandraharan E. Physiology of Fetal Heart Rate Control and Types of Intrapartum Hypoxia. Handbook of CTG Interpretation: From Patterns to Physiology. Cambridge University Press. 2017: 40–56, doi: 10.1017/9781316161715.005.
4. Oszukowski P, Karowicz-Bilińska A, Nowak-Markwitz E, et al. Recommendations of the Polish Gynecological Society concerning application of cardiotocography in obstetrics. Ginekol Pol. 2014; 85(9): 713–716.
5. Ayres-de-Campos D, Spong CY, Chandraharan E, et al. FIGO Intrapartum Fetal Monitoring Expert Consensus Panel. FIGO consensus

guidelines on intrapartum fetal monitoring: Cardiotocography. Int J Gynaecol Obstet. 2015; 131(1): 13–24, doi: 10.1016/j.ijgo.2015.06.020, indexed in Pubmed: 26433401.
6. Chandraharan E, Arulkumaran S. Prevention of birth asphyxia: responding appropriately to cardiotocograph (CTG) traces. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2007; 21(4): 609–624, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2007.02.008, indexed in Pubmed: 17400026.
7. Ayres-de-Campos D, Arteiro D, Costa-Santos C, et al. Knowledge of adverse neonatal outcome alters clinicians' interpretation of the intrapartum cardiotocograph. BJOG. 2011; 118(8): 978–984, doi: 10.1111/j.1471-0528.2011.03003.x, indexed in Pubmed: 21609381.
8. Alfirevic Z, Devane D, Gyte GML. Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour. Cochrane Database Syst Rev. 2013(5): CD006066, doi: 10.1002/14651858.CD006066.pub2, indexed in Pubmed: 23728657.
9. Reif P, Schott S, Boyon C, et al. Does knowledge of fetal outcome influence the interpretation of intrapartum cardiotocography and subsequent clinical management? A multicentre European study. BJOG. 2016; 123(13): 2208–2217, doi: 10.1111/1471-0528.13882, indexed in Pubmed: 26888657.
10. Ledger S, Chandraharan E. Physiology-Based CTG Training: Does It Really Matter? Handbook of CTG Interpretation: From Patterns to Physiology. Cambridge University Press. 2017: 293–305, doi: 10.1017/9781316161715.034.
11. Muhammad S, Lowe V, Chandraharan E. Correlation between intrapartum re-oxygenation ratio and observed abnormalities on the CTG trace. Singapore J Obstet Gynaec. 2013; 44: 86.
12. Physiological CTG Interpretation. Intrapartum Fetal Monitoring Guideline 2018. https://physiological-ctg.com/resources/Intrapartum%20Fetal%20Monitoring%20Guideline.pdf.
13. Amorim-Costa C, Costa-Santos C, Ayres-de-Campos D, et al. Longitudinal evaluation of computerized cardiotocographic parameters throughout pregnancy in normal fetuses: a prospective cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016; 95(10): 1143–1152, doi: 10.1111/aogs.12932, indexed in Pubmed: 27238561.
14. Hurtado-Sánchez MF, Pérez-Melero D, Pinto-Ibáñez A, et al. Characteristics of Heart Rate Tracings in Preterm Fetus. Medicina (Kaunas). 2021; 57(6): 528, doi: 10.3390/medicina57060528, indexed in Pubmed: 34070249.
15. Afors K, Chandraharan E. Use of continuous electronic fetal monitoring in a preterm fetus: clinical dilemmas and recommendations for practice. J Pregnancy. 2011; 2011: 848794, doi: 10.1155/2011/848794, indexed in Pubmed: 21922045.
16. Carrillo A, Chandraharan E. Intrapartum Monitoring of a Preterm Fetus. Handbook of CTG Interpretation: From Patterns to Physiology. Cambridge University Press. 2017: 117–122, doi: 10.1017/9781316161715.013.
17. Sherman DJ, Frenkel E, Kurzweil Y, et al. Characteristics of maternal heart rate patterns during labor and delivery. Obstet Gynecol. 2002; 99(4): 542–547, doi: 10.1016/s0029-7844(01)01785-9, indexed in Pubmed: 12039107.
18. Nurani R, Chandraharan E, Lowe V, et al. Misidentification of maternal heart rate as fetal on cardiotocography during the second stage of labor: the role of the fetal electrocardiograph. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012; 91(12): 1428–1432, doi: 10.1111/j.1600-0412.2012.01511.x, indexed in Pubmed: 22881463.
19. Paquette S, Moretti F, O'Reilly K, et al. The incidence of maternal artefact during intrapartum fetal heart rate monitoring. J Obstet Gynaecol Can. 2014; 36(11): 962–968, doi: 10.1016/S1701-2163(15)30408-4, indexed in Pubmed: 25574672.
20. Chandraharan E. Applying Fetal Physiology to Interpret CTG Traces. Handbook of CTG Interpretation. Handbook of CTG Interpretation: From Patterns to Physiology. Cambridge University Press. 2017: 65–76, doi: 10.1017/9781316161715.007.
21. Bolten M, Chandraharan E. The Significance of 'Non-Significant' Meconium Stained Amniotic Fluid (MSAF): Colour versus Contents. Journal of Advances in Medicine and Medical Research. 2019: 1–7, doi: 10.9734/jammr/2019/v30i530192.
22. Chandrasekaran N, Chandraharan E. Meconium: Why is it harmful? Handbook of CTG Interpretation. Handbook of CTG Interpretation: From Patterns to Physiology. Cambridge University Press. 2017: 133–139, doi: 10.1017/9781316161715.
23. Peebles DM, Wyatt JS. Synergy between antenatal exposure to infection and intrapartum events in causation of perinatal brain injury at term. BJOG. 2002; 109(7): 737–739, doi: 10.1111/j.1471-0528.2002.01019.x, indexed in Pubmed: 12135207.
24. Sukumaran S, Pereira V, Mallur S, et al. Cardiotocograph (CTG) changes and maternal and neonatal outcomes in chorioamnionitis and/or funisitis confirmed on histopathology. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021; 260: 183–188, doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.03.029, indexed in Pubmed: 33838555.
25. Galli L, Dall'Asta A, Whelehan V, et al. Intrapartum cardiotocography patterns observed in suspected clinical and subclinical chorioamnionitis in term fetuses. J Obstet Gynaecol Res. 2019; 45(12): 2343–2350, doi: 10.1111/jog.14133, indexed in Pubmed: 31621146.
26. Ugwumadu A. Recognition of Chronic Hypoxia and the Preterminal Cardiotocograph. Handbook of CTG Interpretation: From Patterns to Physiology. Cambridge University Press. 2017: 169–180, doi: 10.1017/9781316161715.020.
27. Chandraharan E. Maternal "Oxygen and Fluids Therapy" to Correct Abnormalities in the Cardiotocograph (CTG): Scientific Principles vs Historical (Mal) Practices. Journal of Advances in Medicine and Medical Research. 2020: 10–16, doi: 10.9734/jammr/2020/v32i830460.
28. Chandraharan E, Chandraharan E, Chandraharan E. Fetal scalp blood sampling during labour: is it a useful diagnostic test or a historical test that no longer has a place in modern clinical obstetrics? BJOG. 2014; 121(9): 1056–60; discussion 1060, doi: 10.1111/1471-0528.12614, indexed in Pubmed: 24597746.
29. Al Wattar BH, Lakhiani A, Sacco A, et al. AB-FAB study group. Evaluating the value of intrapartum fetal scalp blood sampling to predict adverse neonatal outcomes: A UK multicentre observational study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019; 240: 62–67, doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.06.012, indexed in Pubmed: 31229725.
30. Hilal Z, Mrkvicka J, Rezniczek GA, et al. Accuracy of intrapartum fetal blood gas analysis by scalp sampling: A retrospective cohort study. Medicine (Baltimore). 2017; 96(49): e8839, doi: 10.1097/MD.0000000000008839, indexed in Pubmed: 29245247.
31. Mills C, Chandraharan E. Peripheral Tests of Fetal Well-being. Handbook of CTG Interpretation: From Patterns to Physiology. Cambridge University Press. 2017: 239–244, doi: 10.1017/9781316161715.027.
32. Leszczynska-Gorzelak B, Poniedzialek-Czajkowska E, Oleszczuk J. Intrapartum Cardiotocography and Fetal Pulse Oximetry in Assessing Fetal Hypoxia. Obstetrical & Gynecological Survey. 2002; 57(8): 489–491, doi: 10.1097/00006254-200208000-00006.

33. Sacco A, Muglu J, Navaratnarajah R, et al. ST analysis for intrapartum fetal monitoring. The Obstetrician & Gynaecologist. 2015; 17: 5–12.
34. Lopes-Pereira J, Costa A, Ayres-De-Campos D, et al. Computerized analysis of cardiotocograms and ST signals is associated with significant reductions in hypoxic-ischemic encephalopathy and cesarean delivery: an observational study in 38,466 deliveries. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2019; 220(3): 269.e1–269.e8, doi: 10.1016/j.ajog.2018.12.037.
35. Landman A, Immink-Duijker ST, Mulder E, et al. Significant reduction in umbilical artery metabolic acidosis after implementation of intra- partum ST waveform analysis of the fetal electrocardiogram. Am J Obstet Gynecol. 2019; 221(63): 1–13, doi: 10.1016/j.ajog.2019.02.049.
36. Blix E, Brurberg KG, Reierth E, et al. ST waveform analysis versus cardiotocography alone for intrapartum fetal monitoring: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016; 95(1): 16–27, doi: 10.1111/aogs.12828, indexed in Pubmed: 26610052.
37. Belfort MA, Saade GR, Thom E, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Maternal–Fetal Medicine Units Network. A Randomized Trial of Intrapartum Fetal ECG ST-Segment Analysis. N Engl J Med. 2015; 373(7): 632–641, doi: 10.1056/NEJMoa1500600, indexed in Pubmed: 26267623.
38. Amer-Wåhlin I, Hellsten C, Norén H, et al. Cardiotocography only versus cardiotocography plus ST analysis of fetal electrocardiogram for intrapartum fetal monitoring: a Swedish randomised controlled trial. Lancet. 2001; 358(9281): 534–538, doi: 10.1016/s0140-6736(01)05703-8, indexed in Pubmed: 11520523.
39. Westerhuis ME, van Horen E, Kwee A, et al. Inter- and intra-observer agreement of intrapartum ST analysis of the fetal electrocardiogram in women monitored by STAN. BJOG. 2009; 116(4): 545–551, doi: 10.1111/j.1471-0528.2008.02092.x, indexed in Pubmed: 19250366.
40. Malin GL, Morris RK, Khan KS, et al. Strength of association between umbilical cord pH and perinatal and long term outcomes: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2010; 340: c1471, doi: 10.1136/bmj.c1471.
41. Yeh P, Emary K, Impey L. The relationship between umbilical cord arterial pH and serious adverse neonatal outcome: analysis of 51,519 consecutive validated samples. BJOG. 2012; 119(7): 824–831, doi: 10.1111/j.1471-0528.2012.03335.x, indexed in Pubmed: 22571747.
42. MacLennan A. A template for defining a causal relation between acute intrapartum events and cerebral palsy: international consensus statement. BMJ. 1999; 319(7216): 1054–1059, doi: 10.1136/bmj.319.7216.1054, indexed in Pubmed: 10521205.
43. Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce 2019. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego Warszawa Medi Press, 2019.